AI-INSIGHTS

Tài liệu tổng hợp: Phân tích · Kịch bản test · Seed data

ReXeR.ai — gửi team BE & AI · 2026-06-08

Mục lục

1. **Phân tích & đánh giá công cụ AI-INSIGHTS** — so sánh spec với dự án hiện tại
2. **Kịch bản test (use cases)** — 16 case + chân dung khách hàng (persona)
3. **Seed data (3 JSON)** — block_library · brand_briefs · test_expectations

Phân tích & phản hồi spec — Tool nội bộ "Quản lý dữ liệu & Đánh giá AI-INSIGHTS"

Ngày: 2026-06-08 · **Soạn:** FE/Tech review · **Gửi:** team BE + AI **Đối tượng:** đánh giá spec MVP v1.0 + đối chiếu với dự án ReXeR hiện tại + đề xuất kiến trúc/triển khai + câu hỏi cần chốt.

> TL;DR: Spec **tốt cho 1 eval harness R&D**, phạm vi MVP hợp lý. Nhưng phần "lõi" (công thức tính điểm + định nghĩa metric biên + chọn embedding model) đang **chưa đủ chặt để reproduce/test** — cần chốt trước khi code. Về dữ liệu: ReXeR hiện **CHƯA có** embeddings/pgvector/brand-brief/fit-fields/eval — tool gần như **net-new**, NHƯNG nên (a) tái dùng hạ tầng AI-job + LLM provider sẵn có, (b) align với endpoint `ai.templateSuggest` đang stub để sau này production hoá.

---

1. Đánh giá tổng quan spec

Điểm tốt:

- Phạm vi MVP rõ, tách "ngoài phạm vi" (§10) hợp lý.
- Có cả metric tự động + chấm tay → đúng tinh thần đánh giá recommender khi ground-truth nhiễu.
- Vòng "chấm Đúng → bổ sung expected" (§4.4b) là pattern active-learning hợp lý.

Thiếu/rủi ro (phải chốt trước khi code):

1. **Công thức tính điểm chưa định nghĩa** (§4.3 b4 "lọc/cộng điểm theo industry_fit và goal_fit"). Đây là **lõi engine** — không có công thức rõ thì không reproduce, không unit-test, không so sánh phiên bản được. → xem §4.2 đề xuất.
2. **Embedding model chưa chốt** (model nào, số chiều, đa ngôn ngữ?). Brief/tone tiếng Việt → cần model multilingual. Số chiều quyết định cột `vector(N)`.
3. **Metric biên chưa xử lý** (Recall khi |E|>K, Precision khi |E|<K, MRR khi không hit, chia 0). → §3.
4. **Ground-truth tiến hoá gây lệch khi so sánh phiên bản engine** (§4.4b bổ sung expected sau mỗi lần chấm) → data leakage giữa các version. → §3.4.
5. **Chuẩn hoá/normalize vector + ngôn ngữ brief** chưa nêu.
6. **Stack lệch repo chính** (FastAPI/Python vs BE Go hiện tại) — ok cho tool nội bộ, nhưng ảnh hưởng đường "production hoá engine" sau này. → §5.

---

2. Đối chiếu với dự án ReXeR hiện tại (EXISTS vs NET-NEW)

Hạng mục	ReXeR đã có	Cho tool này
Hạ tầng AI job (async)	✅ `/v1/ai/template-draft, slot-suggest, page-optimize, image-generate` + poll `/ai/jobs/:id`; bảng `ai_jobs` (status queued/running/succeeded/failed, tokens, cost) — `handler/ai_job.go`, `models/ai_job.go`	**TÁI DÙNG** pattern job + tracking cost/token
LLM provider	✅ BE có cấu hình OpenAI-compatible endpoint (`.env.example`)	**TÁI DÙNG** để gọi **embedding API** (cùng provider)
`ai.templateSuggest` (product_id→candidates `{template_id, score, reason}`)	⚠️ Có **type/endpoint ở FE** (`types.ts:1065` AITemplateCandidate) nhưng **CHƯA mount ở BE** (stub)	**ALIGN**: tool chính là bản R&D của engine này; sau khi validate → đây thành backend thật của templateSuggest
Embeddings / pgvector / cosine	❌ KHÔNG có (0 cột vector, 0 pgvector, 0 cosine ở BE)	**NET-NEW**
Block catalog	✅ `block_types` (code, name, category, props_schema, supported_surfaces, slot_types…) — `models/block_type.go`; `blocks` (type_code, tags[], scope, usage_count) — `models/block.go`	**NET-NEW fields**: `industry_fit[], goal_fit[], style_tags[], tone[], embedding_text, embedding`. Có thể **seed** từ block_types.code
Brand / brief	✅ Brand chỉ có `industry` (text). ❌ KHÔNG có brand-brief (positioning, key_messages, customer_segments, tone, campaign_objective)	**NET-NEW** entity brief
Product	✅ `description, features[], tags[], category_id, colors, sizes` — `models/product.go` (không embedding)	Có thể tham chiếu làm input brief, nhưng không bắt buộc cho v1
Template	✅ `category, tags[], target_page_type` (không industry/goal/tone/embedding)	NET-NEW nếu sau này rank template
Eval harness (Precision/Recall/MRR/NDCG, A/B, runs)	❌ KHÔNG có gì	**NET-NEW toàn bộ**

Kết luận đối chiếu: ~80% là net-new. Cái tái dùng được: **AI-job infra + LLM provider config + shape `{score, reason}`**. Cái cần quyết định chiến lược: **tool standalone (data riêng, import JSON) hay đọc block thật của production**.

---

3. Rà soát định nghĩa metrics (§5) — sửa cho chặt

Gọi R = top-K đề xuất, E = đáp án đúng.

Metric	Spec	Vấn đề	Đề xuất
Precision@K	|R∩E|/K	Khi |E|<K, mẫu số K phạt oan (không thể đạt 1)	Bổ sung **Precision@|E|** hoặc dùng **AP**
Recall@K	|R∩E|/|E|	Khi |E|>K, trần Recall < 1 dù engine hoàn hảo	Ghi rõ caveat; cân nhắc Recall@(K≥|E|)
Hit Rate@K	1 nếu có ≥1 hit	OK	giữ
MRR	1/rank(hit đầu)	**Không hit → undefined** (chia 0)	Định nghĩa **= 0 khi không hit**
Tổng thể	TB từng metric	Macro-average — nhạy khi ít brief	Ghi rõ N brief + xem cả median

Đề xuất thêm: NDCG@K (xếp hạng có trọng số vị trí) — chuẩn vàng cho ranking, không tốn nhiều công. Và **Coverage** (bao nhiêu block từng được đề xuất) để phát hiện engine "thiên vị".

3.4 Cảnh báo phương pháp luận (quan trọng)

§4.4b cho phép "chấm Đúng → bổ sung vào `expected_blocks_hint`". Nếu **dùng cùng brief để so sánh engine v1 vs v2** mà E đã được bồi đắp giữa chừng → **không công bằng** (E của v2 giàu hơn). → **Đề nghị:** version-hoá E (snapshot `expected` tại thời điểm run, lưu trong `runs`), và khi báo "độ chính xác tổng thể qua các phiên bản" thì cố định 1 bộ E chuẩn (golden set) tách khỏi vòng active-learning.

3.5 Worked example để unit-test (đáp ứng §9 "tính tay 1 ví dụ")

K=5, E = {B2, B7, B9} (|E|=3). Engine trả R (rank 1→5) = [B5, **B7**, B1, **B2**, B8].

- Hit ở R: B7 (rank2), B2 (rank4) → |R∩E|=2.

- Precision@5 = 2/5 = **0.40**
- Recall@5 = 2/3 = **0.667**
- HitRate@5 = **1**
- MRR = 1/2 = **0.50** (hit đầu ở rank 2)
- (NDCG@5 nếu thêm: DCG = 1/log2(2+1)+1/log2(4+1)=0.6309+0.4307=1.0616; IDCG (3 hit ở rank1-3)=1/log2(2)+1/log2(3)+1/log2(4)=1+0.6309+0.5=2.1309 → NDCG=**0.498**)

> BE dùng đúng ví dụ này làm test fixture.

---

4. Phần lõi cần chốt: embedding + công thức điểm

4.1 Embedding

- **Model:** chốt 1 model multilingual (brief/tone tiếng Việt). Gợi ý `text-embedding-3-small` (1536d, rẻ, đa ngôn ngữ ổn) hoặc `-3-large` (3072d) nếu cần chất lượng. → cột `vector(1536)`.
- **Chuẩn hoá:** normalize L2 rồi cosine (hoặc dùng `<=>` cosine distance của pgvector). Lưu cả `embedding_model` + `embedding_dim` trên mỗi row để biết khi nào phải re-embed (đổi model).
- **Brief embedding:** tính lúc run từ chuỗi ghép (§4.3 b1); **cache theo hash** của chuỗi để run lại cùng brief không gọi API lại.

4.2 Công thức điểm — ĐỀ XUẤT cụ thể (cần team AI chốt)

```
sim          = cosine(emb_brief, emb_block)            # 0..1 (sau normalize)
ind_match    = 1 nếu brief.industry ∈ block.industry_fit else 0   (hoặc Jaccard nếu brief đa industry)
goal_match   = overlap(brief.campaign_objective, block.goal_fit)  # 0..1
score        = w_sim*sim + w_ind*ind_match + w_goal*goal_match     # rồi clamp/normalize 0..1
mặc định: w_sim=0.6, w_ind=0.2, w_goal=0.2
```

- **Lọc cứng vs cộng mềm:** quyết định industry_fit là **hard filter** (loại block sai ngành) hay **soft bonus**. Đề xuất: soft (cộng điểm) cho MVP để không loại oan, nhưng cho cấu hình bật "strict industry".
- **Lưu breakdown** (sim, ind_match, goal_match) trong `runs.results[]` để debug + giải thích (giống `reason` của templateSuggest).
- Weights **lưu vào** `runs` (snapshot) để biết run nào dùng tham số gì (tiền đề A/B ở §10).

---

5. Kiến trúc đề xuất (cho BE + AI)

5.1 Stack & vị trí

- Spec đề xuất **Python + FastAPI** — hợp lý cho R&D (hệ sinh thái embedding/eval). Nhưng **BE chính là Go**. → 2 lựa chọn:
  - **(A) Service Python riêng** (khuyến nghị cho MVP): nhanh dựng, độc lập, không đụng BE production. Dùng chung Postgres (schema riêng `ai_insights`).
  - **(B) Làm trong BE Go**: Go gọi embedding API qua HTTP + pgvector. Tránh thêm service, nhưng chậm hơn để dựng + trộn vào codebase production. → **Đề nghị (A) cho v1**, thiết kế contract để (B)/production hoá sau (xem §5.4).

5.2 Lưu trữ (Postgres + pgvector)

```
-- blocks: §4.1 fields +
embedding        vector(1536),
embedding_model  text,
embedding_text   text,
industry_fit     text[],  goal_fit text[],  style_tags text[],  tone text[],
content_schema   jsonb,
updated_at       timestamptz
-- briefs: §4.2 fields + updated_at, expected_blocks_hint text[]
-- runs:
id, brief_id, k int, weights jsonb, engine_version text,
expected_snapshot text[],          -- E tại thời điểm run (chống lệch §3.4)
results jsonb,                       -- [{block_id, score, rank, sim, ind, goal, manual_label}]
metrics jsonb,                       -- {precision, recall, hit_rate, mrr, ndcg}
created_at
```

Dữ liệu nhỏ → **không cần index ivfflat/hnsw** (brute-force cosine ổn); thêm sau khi nhiều block.

5.3 Endpoints (FastAPI)

```
# Blocks
GET/POST/PUT/DELETE /blocks            (POST/PUT → tự sinh embedding nếu embedding_text đổi)
POST /blocks/import   /blocks/export   (JSON theo block_library.json)
# Briefs
GET/POST/PUT/DELETE /briefs
POST /briefs/import   /briefs/export   (brand_briefs.json)
PATCH /briefs/{id}/expected            (cập nhật expected_blocks_hint — §4.4b)
# Run + eval
POST /run           { brief_id, k, weights? } → { results[], metrics }
GET  /runs?brief_id=                    (lịch sử)
GET  /runs/{id}
PATCH /runs/{id}/labels                 (chấm Đúng/Sai/Tạm được)
GET  /metrics/summary                   (TB toàn bộ brief — §4.5)
```

5.4 Align với production ReXeR

- **Shape kết quả** dùng lại `{block_id, score, reason/breakdown}` ~ `AITemplateCandidate` để sau này gắn vào `ai.templateSuggest` (đang stub) mà không đổi FE contract nhiều.
- **Embedding**: dùng **cùng LLM provider** BE đang cấu hình (OpenAI-compatible) → thống nhất key/billing.
- **Block source**: cân nhắc **seed block library từ `block_types` / `blocks` thật** (map theo `code`) thay vì tạo bộ tách rời, để eval phản ánh production. Nếu v1 cần nhanh thì import JSON tách rời, nhưng **ghi nợ kỹ thuật**: 2 nguồn block sẽ phải đồng bộ.

---

6. Rủi ro & nợ kỹ thuật cần ghi nhận

1. **2 nguồn block** (tool JSON vs production block_types) → drift. Quyết sớm.
2. **Stack Python tách BE Go** → thêm 1 service để vận hành; nếu sau này muốn engine chạy trong luồng sản phẩm phải port sang Go (hoặc gọi service Python từ Go).
3. **Ground-truth nhỏ + nhiễu** → metric biến động mạnh; cần đủ brief (≥20-30) + golden set cố định để con số "tổng thể" có ý nghĩa.
4. **Chi phí embedding**: cache bắt buộc (block theo embedding_text hash, brief theo chuỗi-ghép hash) — spec đã nêu, nhấn mạnh.
5. **Đa ngôn ngữ**: nếu block mô tả tiếng Anh còn brief tiếng Việt → cosine giảm; nên thống nhất ngôn ngữ `embedding_text` hoặc dùng model đa ngữ mạnh.

---

7. Câu hỏi cần team BE/AI chốt

1. **Công thức điểm + weights** (§4.2): industry_fit là hard-filter hay soft-bonus? goal_fit so khớp kiểu gì (exact/overlap/embedding)? Weights mặc định?
2. **Embedding model** + số chiều + đa ngôn ngữ? Dùng provider nào (OpenAI-compatible BE đang có, hay riêng)?
3. **Stack**: service Python riêng (A) hay nhúng BE Go (B)? Postgres dùng chung hay riêng?
4. **Nguồn block**: import JSON tách rời (nhanh) hay seed từ `block_types` production?
5. **Golden set** để so sánh phiên bản engine — có tách khỏi vòng active-learning không?
6. **Metric bộ chuẩn**: có thêm NDCG/AP không, hay đúng 4 metric như spec?
7. **Quy mô dữ liệu** dự kiến (số block, số brief) — để quyết index vector.
8. **Sản phẩm hoá**: tool này có định hướng thành backend thật của `ai.templateSuggest` không? (ảnh hưởng lựa chọn §5.1/§5.4).

---

8. Đề xuất thứ tự triển khai (sprint)

1. **Hạ tầng**: Postgres + pgvector + bảng blocks/briefs/runs; import 2 JSON mẫu.
2. **Embedding service**: gọi API + cache; CRUD block/brief + auto re-embed.
3. **Engine**: ghép brief → embed → cosine + fit → rank (công thức §4.2, weights config).
4. **Eval tự động**: 4 metric (+NDCG) + worked-example test (§3.5).
5. **UI**: Blocks → Briefs → Run → History (4 màn §8 spec).
6. **Chấm tay + cập nhật expected** (§4.4b) + golden set.
7. **Metrics summary** + lưu lịch sử + snapshot E/weights/engine_version.

→ Mỗi mục acceptance bám §9 spec; bổ sung: **test metric bằng worked-example §3.5** và **snapshot E trong runs (§3.4)** vào tiêu chí nghiệm thu.

AI-INSIGHTS — Bộ use case test (QA) — v2 (có chân dung khách hàng)

Ngày: 2026-06-08 · **Thay cho v1** (v1 quá đơn giản, thiếu persona). Mỗi brief có **chân dung khách hàng (persona) đầy đủ** + đáp án + mục tiêu test.

> ⚠️ **Spec-gap cho team AI (quan trọng):** §4.3 b1 spec ghép brief embed từ `key_messages + brand_positioning + campaign_objective + tone` — **THIẾU** `customer_segments`. Nếu không nhúng persona vào text embed thì **mọi case persona dưới đây sẽ không phân biệt được** (cùng ngành/sản phẩm → ra cùng block). → Đề nghị: chuỗi embed = `brand_positioning + campaign_objective + key_messages + tone + customer_segments(role/pain/motivation)`. Và cân nhắc thêm field `audience_fit[]` (enterprise/smb/consumer/affluent/donor…) trên block để có tín hiệu cứng, không chỉ dựa cosine.

---

1. Block Library v2 (24 block) — import trước

id	name	goal_fit	industry_fit	tone	audience_fit	embedding_text (tóm tắt)
B01	hero_overlay	awareness	all	bold,elegant	all	Hero ảnh nền + tiêu đề mạnh, ấn tượng đầu trang
B02	hero_split	conversion	saas,tech,b2b	clean	smb,enterprise	Hero 2 cột pitch+CTA+ảnh sản phẩm
B03	hero_video	awareness	fashion,lifestyle,entertainment	cinematic	consumer,affluent	Hero video kể chuyện thương hiệu
B04	feature_grid	awareness,consideration	saas,tech	clean	smb,enterprise	Lưới tính năng/lợi ích
B05	how_it_works	consideration	saas,services,education	helpful	consumer,smb	3–4 bước dùng sản phẩm, gỡ rối
B06	pricing_table	conversion	saas,ecommerce	clear	smb,consumer	Bảng giá nhiều gói + nút mua
B07	comparison_table	consideration,conversion	saas,b2b	analytical	enterprise	So sánh gói/đối thủ, cho người cân nhắc kỹ
B08	roi_calculator	conversion	b2b,saas,finance	analytical	enterprise	Máy tính ROI/tiết kiệm, chứng minh hiệu quả
B09	testimonial	trust,conversion	all	warm	all	Lời chứng thực khách hàng
B10	case_study	trust,consideration	b2b,saas	authoritative	enterprise	Case study chi tiết, kết quả đo được
B11	logo_wall	trust	b2b,saas	minimal	enterprise	Dải logo khách hàng/đối tác
B12	stats_band	trust	b2b,finance,saas	authoritative	enterprise	Dải số liệu uy tín/tăng trưởng
B13	security_compliance	trust	fintech,healthcare,saas	serious	enterprise	Bảo mật, chứng chỉ, tuân thủ (SOC2/ISO/PCI)
B14	countdown_cta	conversion,urgency	ecommerce,retail,f&b	energetic,urgent	consumer	Đếm ngược + CTA flash sale
B15	bundle_offer	conversion	ecommerce,f&b	energetic	consumer	Combo/bundle giảm giá
B16	product_gallery	consideration	ecommerce,fashion	visual	consumer	Lưới ảnh sản phẩm
B17	lookbook_editorial	awareness	fashion,luxury	premium,cinematic	affluent	Lookbook biên tập, thẩm mỹ cao cấp
B18	lead_form	lead_gen	b2b,services,education,real_estate	professional	all	Form thu lead (tư vấn/đăng ký)
B19	demo_request	lead_gen	saas,b2b	professional	enterprise	Đặt lịch demo với sales
B20	faq	consideration	all	helpful	all	Câu hỏi thường gặp
B21	map_location	consideration	f&b,retail,real_estate,healthcare	practical	local	Bản đồ/chi nhánh/giờ mở cửa
B22	newsletter_signup	retention,lead_gen	all	friendly	consumer	Đăng ký nhận tin

id	name	goal_fit	industry_fit	tone	audience_fit	embedding_text (tóm tắt)
B23	donation_cta	conversion	ngo,nonprofit	emotional	donor	Kêu gọi quyên góp
B24	app_download	conversion	mobile,consumer_app	energetic	consumer	Tải app (App Store/Google Play)

---

2. Test cases (brief + chân dung khách hàng)

NHÓM A — Persona-driven: CÙNG sản phẩm/ngành, KHÁC persona → KHÁC block ⭐

> Đây là phép thử cốt lõi v2. Nếu engine ra **giống nhau** cho A1 vs A2 ⇒ chưa dùng tín hiệu persona (xem spec-gap đầu file).

TC-A1 · SaaS HRM — bán cho ENTERPRISE (CFO/HR Director).

- brand: TalentX · industry: saas · product: phần mềm quản lý nhân sự & chấm công
- objective: conversion (demo) · tone: professional, authoritative
- brand_positioning: "Nền tảng HRM cấp doanh nghiệp, bảo mật, tích hợp ERP"
- key_messages: ["giảm 30% thời gian vận hành HR", "tuân thủ luật lao động", "tích hợp SAP/Oracle", "bảo mật dữ liệu nhân sự"]
- **customer_segments / personas:**
  - *Bà Hương, 45, Giám đốc Tài chính, tập đoàn 2.000 nhân sự, TP.HCM.* Pain: chi phí vận hành HR cao, sợ rủi ro tuân thủ/kiểm toán. Motivation: ROI rõ ràng, an toàn dữ liệu. Objection: "chuyển đổi có rủi ro, tích hợp hệ thống cũ?". Kênh: giới thiệu, hội thảo ngành. Giai đoạn: cân nhắc kỹ, nhiều bên duyệt.
- **expected:** [B19, B08, B10, B13, B07, B12] *(demo, ROI, case study, bảo mật, so sánh, số liệu)*
- **Mong đợi:** top nghiêng về **enterprise/trust** (B08/B10/B13/B12). B06 pricing đại chúng **không** nên top.

TC-A2 · CÙNG SaaS HRM — nhưng bán cho SMB/STARTUP (founder tự mua).

- objective: conversion (self-serve) · tone: friendly, clean
- brand_positioning: "HRM gọn nhẹ cho startup, dùng được trong 1 ngày, giá minh bạch"
- key_messages: ["miễn phí 14 ngày", "cài đặt 10 phút", "giá theo đầu người", "không cần IT"]
- **persona:** *Anh Khoa, 29, founder startup 15 người, Hà Nội.* Pain: không có HR chuyên trách, ngân sách hẹp. Motivation: rẻ, nhanh, tự làm. Objection: "phức tạp, đắt". Kênh: Google search, cộng đồng startup. Giai đoạn: tự quyết, nhanh.
- **expected:** [B02, B06, B05, B04, B09] *(hero CTA, pricing, how-it-works, feature, testimonial)*
- **Mong đợi: B06 pricing + B05 how_it_works lên cao**; B13/B10/B08 (enterprise) **xuống thấp**. So A1 vs A2 phải **khác rõ rệt** dù cùng product.

NHÓM B — Full-funnel theo ngành (brief giàu + persona)

TC-B1 · Ecommerce thời trang — Flash sale (conversion/urgency).

- brand: ZARO · industry: ecommerce/fashion · objective: conversion
- key_messages: ["sale 50% 3 ngày", "freeship", "mẫu mới", "số lượng có hạn"] · tone: energetic
- **persona:** *Linh, 24, nữ nhân viên văn phòng, thu nhập 12tr, mua sắm qua điện thoại buổi tối, nhạy giá, thích bắt trend, FOMO mạnh.*
- **expected:** [B14, B15, B16, B09, B01] *(countdown, bundle, gallery, testimonial)*

TC-B2 · Fintech đầu tư — App tích luỹ (lead_gen/trust).

- brand: SafeInvest · industry: fintech · objective: conversion(app)+trust
- key_messages: ["lợi suất 7%/năm", "được cấp phép", "rút bất cứ lúc nào", "bảo hiểm tiền gửi"] · tone: serious, reassuring
- **persona:** *Anh Tuấn, 33, kỹ sư, thu nhập khá, muốn đầu tư an toàn, sợ lừa đảo/mất tiền, cần bằng chứng pháp lý + minh bạch trước khi nạp tiền.*
- **expected:** [B13, B12, B09, B24, B20] *(bảo mật/pháp lý, số liệu, testimonial, tải app, FAQ)*
- **Mong đợi: B13 security_compliance** phải top (niềm tin là rào cản chính). Nếu B14 countdown lên top ⇒ engine sai ngữ cảnh (đầu tư ≠ flash sale).

TC-B3 · Bất động sản — Mở bán dự án (lead_gen, local).

- brand: GreenView · industry: real_estate · objective: lead_gen
- key_messages: ["căn hộ ven sông", "chính sách trả góp 0%", "vị trí trung tâm", "nhận giữ chỗ"] · tone: premium, trustworthy
- **persona:** *Vợ chồng anh Nam (38) – chị Hà (35), 2 con, thu nhập 60tr/tháng, mua nhà ở thực, quan tâm vị trí/tiện ích/pháp lý, cần xem mặt bằng + tư vấn trực tiếp.*
- **expected:** [B18, B21, B16, B09, B12, B20] *(lead form, map, gallery, testimonial, số liệu, FAQ)*

TC-B4 · Giáo dục — Khoá học online (lead_gen/consideration).

- brand: EduPro · industry: education · objective: lead_gen
- key_messages: ["học mọi lúc", "chứng chỉ", "giảng viên thực chiến", "học thử miễn phí"] · tone: friendly, helpful
- **persona:** *Trang, 27, đi làm 3 năm muốn chuyển ngành sang data, ngân sách tự bỏ, bận rộn, cần lộ trình rõ + bằng chứng học viên ra nghề.*
- **expected:** [B05, B18, B09, B10, B20, B22] *(how-it-works/lộ trình, lead form, testimonial, case study, FAQ, newsletter)*

TC-B5 · NGO — Chiến dịch quyên góp (conversion, cảm xúc).

- brand: HopeVN · industry: ngo · objective: conversion(donation)
- key_messages: ["1 bữa ăn = 15k", "minh bạch dòng tiền", "100% đến tay trẻ em"] · tone: emotional
- **persona:** *Cô Mai, 50, có thu nhập ổn định, hay làm từ thiện, quan tâm minh bạch & tác động thật, dễ xúc động trước câu chuyện cụ thể.*
- **expected:** [B23, B01, B12, B09, B22] *(donation CTA, hero cảm xúc, số liệu tác động, chứng thực, newsletter)*

NHÓM C — Tone/thẩm mỹ & phân khúc cao cấp

TC-C1 · Thời trang xa xỉ — BST mới (awareness, premium).

- brand: MAISON · industry: fashion/luxury · objective: awareness
- key_messages: ["thủ công", "phiên bản giới hạn", "di sản"] · tone: premium, cinematic
- **persona:** *Chị Vy, 40, doanh nhân, thu nhập rất cao, coi trọng đẳng cấp/độc bản, ghét cảm giác "sale rẻ tiền", mua theo cảm xúc thương hiệu.*
- **expected:** [B17, B03, B01, B09] *(lookbook editorial, hero video, hero)*
- **Mong đợi: B17/B03 (premium/cinematic, affluent) top**; B14 countdown/B06 pricing/B15 bundle **không xuất hiện** (sai tone + sai phân khúc) — test tone+audience.

NHÓM D — Robustness / negative / đa ngôn ngữ

TC-D1 · Brief nghèo. chỉ brand_name + industry=education, không key_messages, không persona. **Mong đợi:** score thấp/đều, không crash/NaN.

TC-D2 · No-match. industry="nông nghiệp công nghệ cao", objective="tuyển dụng kỹ sư". **expected:** []. **Mong đợi:** HitRate=0, **MRR=0** (không chia 0). *Fixture bắt buộc.*

TC-D3 · Đa ngôn ngữ. Brief TC-A2 tiếng Việt + `embedding_text` block tiếng Anh. **Mong đợi:** không sụp; nếu cosine tụt mạnh ⇒ sai model (review §4.1).

TC-D4 · Persona mâu thuẫn key_messages (bẫy). product cao cấp nhưng persona = sinh viên ngân sách thấp + key_messages "giá rẻ". **Mong đợi:** quan sát engine ưu tiên tín hiệu nào (tone premium vs persona giá rẻ) — dùng để chỉnh trọng số.

NHÓM E — Metric biên (validate §5)

TC-E1 · |E|>K. TC-A1, K=3, expected 6 block → Recall@3 trần = 3/6=0.5. **TC-E2 · |E|<K.** expected=[B23], K=5 → Precision@5 tối đa 0.2 (xem thêm Precision@|E|=1). **TC-E3 · Worked example (tính tay, unit test cố định).** R=[B05,B07,B01,B02,B08], E={B02,B07,B09}, K=5 → Precision=0.40, Recall=0.667, HitRate=1, MRR=0.50, NDCG≈0.498.

NHÓM F — Active-learning (§4.4b)

TC-F1 · Block đúng ngoài expected. TC-B4 (khoá học) đề xuất B24 (app_download — nếu có app học) hoặc B22 (newsletter) ngoài expected → chấm "Đúng" → "Cập nhật đáp án" → expected mở rộng → chạy lại Recall tăng. **Lưu ý §3.4 review:** golden set tách riêng để so version công bằng.

---

3. Bảng tổng "cần pass"

TC	Mục tiêu	Then chốt
A1 vs A2	persona enterprise vs SMB (cùng product)	kết quả **khác rõ**; A1→trust/ROI, A2→pricing/how-it-works
B1	flash sale	countdown/bundle top
B2	fintech trust	security_compliance top; KHÔNG countdown
B3	BĐS local lead	lead_form + map top
B4	khoá học	how-it-works + lead_form + case_study
B5	NGO cảm xúc	donation + hero cảm xúc + impact stats
C1	luxury tone+audience	lookbook/video; KHÔNG sale/pricing
D1	brief nghèo	không crash
D2	no-match	HitRate=0, MRR=0
D3	đa ngôn ngữ	không sụp
D4	persona mâu thuẫn	quan sát trọng số
E1/E2	metric biên	trần Recall/Precision đúng
E3	tính tay	0.40/0.667/1/0.50/0.498
F1	active-learning	expected cập nhật, recall tăng

---

4. Lưu ý khi đo (nhắc lại từ review)

- **Persona phải vào embed** (spec-gap đầu file) — nếu không, nhóm A/C/D4 vô nghĩa.
- **Cân nhắc field** `audience_fit[]` trên block để có tín hiệu cứng cho persona (enterprise vs consumer…), cộng vào công thức điểm (review §4.2).
- **Golden set cố định** cho A1/A2/B*/C1 để theo dõi "độ chính xác tổng thể" qua các phiên bản engine; vòng active-learning (F1) để tách riêng.
- D2/E3 là **fixture bắt buộc** cho unit test metric.

5. Gợi ý chạy

Import block library §1 + 14 brief §2 → chạy K=5 (E-cases theo tham số riêng) → ghi metric → D3/E3 làm test cố định → A1 vs A2 là **chỉ báo chính** xem engine có thật sự "hiểu" chân dung khách hàng hay chỉ match từ khoá ngành.

AI-INSIGHTS — Seed data (3 JSON import) — 2026-06-08

Gồm 3 file để import/chạy test. Copy mỗi block ```json vào đúng file:

1. `block_library.json` — thư viện block (24, có `embedding_text`, `audience_fit`).
2. `brand_briefs.json` — brief + **customer_segments (persona đầy đủ)** + đáp án.
3. `test_expectations.json` — kỳ vọng QA để đối chiếu (đáp án, K, metric tính tay).

> Lưu ý cho AI: chuỗi embed brief PHẢI gồm `customer_segments` (xem review §spec-gap), nếu không các case persona (A1 vs A2, C1, D4) sẽ không phân biệt được.

---

1. block_library.json


```
{
  "version": "1.0",
  "embedding_model": "text-embedding-3-small",
  "blocks": [
    { "id": "B01", "type": "hero_overlay", "name": "Hero Overlay", "description": "Hero ảnh nền lớn + tiêu đề mạnh", "style_tags":
        ["bold", "fullscreen"], "tone": ["bold", "elegant"], "industry_fit": ["all"], "goal_fit": ["awareness"], "audience_fit":
        ["all"], "best_for": "Gây ấn tượng đầu trang cho mọi ngành", "content_schema": { "tag": "text", "title": "text", "subtitle":
        "text", "cta_text": "text", "cta_link": "url", "background_url": "image" }, "embedding_text": "Hero ảnh nền toàn màn hình với
        tiêu đề lớn mạnh mẽ, tạo ấn tượng thị giác ngay đầu trang, dùng cho nhận diện thương hiệu mọi ngành." },
    { "id": "B02", "type": "hero_split", "name": "Hero Split", "description": "Hero 2 cột pitch + CTA + ảnh", "style_tags": ["clean",
        "two-column"], "tone": ["clean", "professional"], "industry_fit": ["saas", "tech", "b2b"], "goal_fit": ["conversion"],
        "audience_fit": ["smb", "enterprise"], "best_for": "Pitch sản phẩm hướng chuyển đổi", "content_schema": { "eyebrow": "text",
        "title": "text", "description": "text", "image_url": "image", "cta_text": "text", "cta_link": "url" }, "embedding_text": "Hero
        hai cột: tiêu đề pitch sản phẩm phần mềm bên trái và ảnh minh hoạ bên phải, kèm nút kêu gọi dùng thử hoặc mua, tối ưu chuyển
        đổi cho SaaS/B2B." },
    { "id": "B03", "type": "hero_video", "name": "Hero Video", "description": "Hero video kể chuyện thương hiệu", "style_tags":
        ["cinematic", "video"], "tone": ["cinematic", "premium"], "industry_fit": ["fashion", "lifestyle", "entertainment"],
        "goal_fit": ["awareness"], "audience_fit": ["consumer", "affluent"], "best_for": "Storytelling thương hiệu cao cấp",
        "content_schema": { "video_url": "video", "title": "text", "subtitle": "text" }, "embedding_text": "Hero nền video điện ảnh kể
        câu chuyện thương hiệu, cảm xúc và thẩm mỹ cao cấp, phù hợp thời trang, lifestyle, giải trí cho khách hàng tinh tế." },
    { "id": "B04", "type": "feature_grid", "name": "Feature Grid", "description": "Lưới tính năng/lợi ích", "style_tags": ["grid",
        "clean"], "tone": ["clean"], "industry_fit": ["saas", "tech"], "goal_fit": ["awareness", "consideration"], "audience_fit":
        ["smb", "enterprise"], "best_for": "Giải thích tính năng sản phẩm", "content_schema": { "eyebrow": "text", "title": "text",
        "features": "list" }, "embedding_text": "Lưới 3–6 ô tính năng/lợi ích sản phẩm với icon và mô tả ngắn, giúp người dùng hiểu giá
        trị sản phẩm phần mềm." },
    { "id": "B05", "type": "how_it_works", "name": "How It Works", "description": "3–4 bước sử dụng", "style_tags": ["steps",
        "numbered"], "tone": ["helpful"], "industry_fit": ["saas", "services", "education"], "goal_fit": ["consideration"],
        "audience_fit": ["consumer", "smb"], "best_for": "Gỡ rối quy trình, giảm e ngại", "content_schema": { "title": "text", "steps":
        "list" }, "embedding_text": "Các bước 1–2–3 hướng dẫn cách bắt đầu và sử dụng sản phẩm/khoá học một cách đơn giản, giảm e ngại
        cho người mới." },
    { "id": "B06", "type": "pricing_table", "name": "Pricing Table", "description": "Bảng giá nhiều gói + nút mua", "style_tags":
        ["table", "tiers"], "tone": ["clear"], "industry_fit": ["saas", "ecommerce"], "goal_fit": ["conversion"], "audience_fit":
        ["smb", "consumer"], "best_for": "Chốt đơn self-serve", "content_schema": { "title": "text", "plans": "list" },
        "embedding_text": "Bảng giá minh bạch nhiều gói theo đầu người với nút mua/dùng thử, dành cho khách tự quyết, giá cả rõ ràng."
        },
    { "id": "B07", "type": "comparison_table", "name": "Comparison Table", "description": "So sánh gói/đối thủ", "style_tags":
        ["table", "matrix"], "tone": ["analytical"], "industry_fit": ["saas", "b2b"], "goal_fit": ["consideration", "conversion"],
        "audience_fit": ["enterprise"], "best_for": "Người cân nhắc kỹ, nhiều bên duyệt", "content_schema": { "title": "text", "rows":
        "list", "columns": "list" }, "embedding_text": "Bảng so sánh chi tiết các gói hoặc so với đối thủ theo từng tiêu chí, dành cho
        doanh nghiệp cân nhắc kỹ trước khi mua." },
    { "id": "B08", "type": "roi_calculator", "name": "ROI Calculator", "description": "Máy tính ROI/tiết kiệm", "style_tags":
        ["interactive", "calculator"], "tone": ["analytical"], "industry_fit": ["b2b", "saas", "finance"], "goal_fit": ["conversion"],
        "audience_fit": ["enterprise"], "best_for": "Chứng minh hiệu quả tài chính", "content_schema": { "title": "text", "inputs":
        "list", "formula": "text" }, "embedding_text": "Công cụ tương tác cho người dùng nhập số liệu để tính ROI, chi phí tiết kiệm
        hoặc lợi nhuận, thuyết phục người ra quyết định tài chính doanh nghiệp." },
    { "id": "B09", "type": "testimonial", "name": "Testimonial", "description": "Lời chứng thực khách hàng", "style_tags": ["quote",
        "social-proof"], "tone": ["warm"], "industry_fit": ["all"], "goal_fit": ["trust", "conversion"], "audience_fit": ["all"],
        "best_for": "Tăng tin tưởng", "content_schema": { "quotes": "list" }, "embedding_text": "Trích dẫn lời khen và đánh giá của
        khách hàng thật kèm tên và ảnh, tăng độ tin cậy và bằng chứng xã hội." },
    { "id": "B10", "type": "case_study", "name": "Case Study", "description": "Case study kết quả đo được", "style_tags": ["story",
        "metrics"], "tone": ["authoritative"], "industry_fit": ["b2b", "saas"], "goal_fit": ["trust", "consideration"], "audience_fit":
        ["enterprise"], "best_for": "Bằng chứng kết quả cho B2B", "content_schema": { "client": "text", "challenge": "text", "result":
        "text", "metrics": "list" }, "embedding_text": "Câu chuyện khách hàng doanh nghiệp với bối cảnh, giải pháp và kết quả định
        lượng cụ thể, thuyết phục bằng bằng chứng thực tế." },
    { "id": "B11", "type": "logo_wall", "name": "Logo Wall", "description": "Dải logo khách hàng/đối tác", "style_tags": ["logos",
        "minimal"], "tone": ["minimal"], "industry_fit": ["b2b", "saas"], "goal_fit": ["trust"], "audience_fit": ["enterprise"],
        "best_for": "Uy tín qua khách hàng lớn", "content_schema": { "logos": "list" }, "embedding_text": "Dải logo các khách hàng và
        đối tác lớn đang tin dùng, tạo uy tín nhanh cho doanh nghiệp B2B/SaaS." },
    { "id": "B12", "type": "stats_band", "name": "Stats Band", "description": "Dải số liệu uy tín/tăng trưởng", "style_tags":
        ["numbers", "metrics"], "tone": ["authoritative"], "industry_fit": ["b2b", "finance", "saas"], "goal_fit": ["trust"],
        "audience_fit": ["enterprise"], "best_for": "Chứng minh quy mô/tăng trưởng", "content_schema": { "stats": "list" },
        "embedding_text": "Dải các con số ấn tượng như số khách hàng, tăng trưởng, tỉ lệ hài lòng, củng cố uy tín và quy mô." },
    { "id": "B13", "type": "security_compliance", "name": "Security & Compliance", "description": "Bảo mật, chứng chỉ, tuân thủ",
        "style_tags": ["badges", "trust"], "tone": ["serious"], "industry_fit": ["fintech", "healthcare", "saas"], "goal_fit":
        ["trust"], "audience_fit": ["enterprise"], "best_for": "Gỡ rào cản niềm tin về an toàn dữ liệu/tiền", "content_schema": {
        "title": "text", "certifications": "list", "points": "list" }, "embedding_text": "Phần trình bày bảo mật, chứng chỉ tuân thủ
        như SOC2, ISO, PCI, được cấp phép, bảo hiểm tiền gửi, gỡ lo ngại về an toàn dữ liệu và tài chính." },
    { "id": "B14", "type": "countdown_cta", "name": "Countdown CTA", "description": "Đếm ngược + CTA flash sale", "style_tags":
        ["timer", "urgent"], "tone": ["energetic", "urgent"], "industry_fit": ["ecommerce", "retail", "f&b"], "goal_fit":
        ["conversion", "urgency"], "audience_fit": ["consumer"], "best_for": "Tạo cảm giác gấp gáp, FOMO", "content_schema": { "title":
        "text", "deadline": "datetime", "cta_text": "text", "cta_link": "url" }, "embedding_text": "Đồng hồ đếm ngược thời gian khuyến
        mãi kèm nút mua ngay, tạo cảm giác gấp gáp và FOMO cho flash sale thương mại điện tử." },
    { "id": "B15", "type": "bundle_offer", "name": "Bundle Offer", "description": "Combo/bundle giảm giá", "style_tags": ["offer",
        "pricing"], "tone": ["energetic"], "industry_fit": ["ecommerce", "f&b"], "goal_fit": ["conversion"], "audience_fit":
        ["consumer"], "best_for": "Tăng giá trị đơn hàng", "content_schema": { "title": "text", "items": "list", "old_price": "number",
        "new_price": "number" }, "embedding_text": "Gói combo nhiều sản phẩm với giá ưu đãi gộp, kích thích mua thêm, tăng giá trị đơn
        hàng cho bán lẻ và F&B." },
    { "id": "B16", "type": "product_gallery", "name": "Product Gallery", "description": "Lưới ảnh sản phẩm", "style_tags": ["grid",
        "visual"], "tone": ["visual"], "industry_fit": ["ecommerce", "fashion"], "goal_fit": ["consideration"], "audience_fit":
        ["consumer"], "best_for": "Khoe sản phẩm bằng hình", "content_schema": { "items": "list" }, "embedding_text": "Lưới ảnh sản
        phẩm hoặc bộ sưu tập với giá và tên, giúp khách xem và cân nhắc sản phẩm thời trang/thương mại điện tử." },
    { "id": "B17", "type": "lookbook_editorial", "name": "Lookbook Editorial", "description": "Lookbook biên tập thẩm mỹ cao",
        "style_tags": ["editorial", "premium"], "tone": ["premium", "cinematic"], "industry_fit": ["fashion", "luxury"], "goal_fit":
        ["awareness"], "audience_fit": ["affluent"], "best_for": "Thương hiệu xa xỉ, nhận diện", "content_schema": { "spreads": "list"
        }, "embedding_text": "Lookbook kiểu tạp chí biên tập với bố cục thẩm mỹ cao cấp, kể câu chuyện bộ sưu tập thời trang xa xỉ cho
        khách hàng giàu có." },
    { "id": "B18", "type": "lead_form", "name": "Lead Form", "description": "Form thu lead", "style_tags": ["form"], "tone":
        ["professional"], "industry_fit": ["b2b", "services", "education", "real_estate"], "goal_fit": ["lead_gen"], "audience_fit":
        ["all"], "best_for": "Thu thông tin tư vấn/đăng ký", "content_schema": { "title": "text", "fields": "list", "submit_text":
        "text" }, "embedding_text": "Biểu mẫu thu thập thông tin khách hàng tiềm năng để tư vấn, đăng ký, nhận tài liệu hoặc giữ chỗ."
        },
```

```
    { "id": "B19", "type": "demo_request", "name": "Demo Request", "description": "Đặt lịch demo với sales", "style_tags": ["form",
        "scheduling"], "tone": ["professional"], "industry_fit": ["saas", "b2b"], "goal_fit": ["lead_gen"], "audience_fit":
        ["enterprise"], "best_for": "Sales-led cho doanh nghiệp", "content_schema": { "title": "text", "fields": "list" },
        "embedding_text": "Biểu mẫu đặt lịch demo trực tiếp với đội sales cho khách doanh nghiệp, quy trình bán hàng sales-led của
        SaaS/B2B." },
    { "id": "B20", "type": "faq", "name": "FAQ", "description": "Câu hỏi thường gặp", "style_tags": ["accordion"], "tone": ["helpful"],
        "industry_fit": ["all"], "goal_fit": ["consideration"], "audience_fit": ["all"], "best_for": "Gỡ băn khoăn trước quyết định",
        "content_schema": { "items": "list" }, "embedding_text": "Danh sách câu hỏi thường gặp dạng accordion, giải đáp băn khoăn và
        phản đối phổ biến trước khi khách quyết định." },
    { "id": "B21", "type": "map_location", "name": "Map & Location", "description": "Bản đồ/chi nhánh/giờ mở cửa", "style_tags":
        ["map", "local"], "tone": ["practical"], "industry_fit": ["f&b", "retail", "real_estate", "healthcare"], "goal_fit":
        ["consideration"], "audience_fit": ["local"], "best_for": "Doanh nghiệp có địa điểm vật lý", "content_schema": { "address":
        "text", "map_embed": "text", "hours": "text" }, "embedding_text": "Bản đồ vị trí, địa chỉ chi nhánh và giờ mở cửa, dành cho
        doanh nghiệp có cửa hàng/dự án vật lý phục vụ khách địa phương." },
    { "id": "B22", "type": "newsletter_signup", "name": "Newsletter Signup", "description": "Đăng ký nhận tin", "style_tags": ["form",
        "inline"], "tone": ["friendly"], "industry_fit": ["all"], "goal_fit": ["retention", "lead_gen"], "audience_fit": ["consumer"],
        "best_for": "Nuôi dưỡng/giữ chân", "content_schema": { "title": "text", "placeholder": "text" }, "embedding_text": "Ô đăng ký
        email nhận bản tin và ưu đãi, dùng để nuôi dưỡng lead và giữ chân khách hàng." },
    { "id": "B23", "type": "donation_cta", "name": "Donation CTA", "description": "Kêu gọi quyên góp", "style_tags": ["emotional",
        "cta"], "tone": ["emotional"], "industry_fit": ["ngo", "nonprofit"], "goal_fit": ["conversion"], "audience_fit": ["donor"],
        "best_for": "Chiến dịch gây quỹ", "content_schema": { "title": "text", "impact_text": "text", "amounts": "list", "cta_text":
        "text" }, "embedding_text": "Lời kêu gọi quyên góp giàu cảm xúc với mức đóng góp gợi ý và tác động cụ thể, dành cho tổ chức phi
        lợi nhuận gây quỹ." },
    { "id": "B24", "type": "app_download", "name": "App Download", "description": "Tải app", "style_tags": ["badges", "mobile"],
        "tone": ["energetic"], "industry_fit": ["mobile", "consumer_app"], "goal_fit": ["conversion"], "audience_fit": ["consumer"],
        "best_for": "Chuyển đổi tải ứng dụng", "content_schema": { "title": "text", "app_store_url": "url", "play_store_url": "url",
        "screenshot_url": "image" }, "embedding_text": "Khối kêu gọi tải ứng dụng với nút App Store và Google Play kèm ảnh màn hình
        app, chuyển đổi cài đặt cho ứng dụng di động." }
  ]
}
```

2. `brand_briefs.json`


```
{
  "version": "1.0",
  "briefs": [
    {
      "id": "BR-A1",
      "brand_name": "TalentX",
      "industry": "saas",
      "product": "Phần mềm quản lý nhân sự & chấm công cấp doanh nghiệp",
      "campaign_objective": "conversion",
      "brand_positioning": "Nền tảng HRM cấp doanh nghiệp, bảo mật cao, tích hợp ERP",
      "key_messages": ["Giảm 30% thời gian vận hành HR", "Tuân thủ luật lao động & kiểm toán", "Tích hợp SAP/Oracle", "Bảo mật dữ liệu
        nhân sự"],
      "tone": ["professional", "authoritative"],
      "assets": ["logo", "product_screenshots", "case_study_pdf"],
      "customer_segments": [
        { "name": "Bà Hương", "age": 45, "gender": "nữ", "role": "Giám đốc Tài chính (CFO)", "company_size": "2000 nhân sự", "income":
        "rất cao", "location": "TP.HCM", "pain_points": ["chi phí vận hành HR cao", "rủi ro tuân thủ & kiểm toán", "dữ liệu phân
        mảnh"], "motivations": ["ROI rõ ràng", "an toàn dữ liệu", "tích hợp hệ thống sẵn có"], "objections": ["chuyển đổi rủi ro",
        "tích hợp hệ thống cũ phức tạp"], "channels": ["giới thiệu", "hội thảo ngành", "email sales"], "funnel_stage": "evaluation
        (nhiều bên duyệt)" }
      ],
      "expected_blocks_hint": ["B19", "B08", "B10", "B13", "B07", "B12"]
    },
    {
      "id": "BR-A2",
      "brand_name": "TalentX",
      "industry": "saas",
      "product": "Phần mềm quản lý nhân sự & chấm công (bản cho startup)",
      "campaign_objective": "conversion",
      "brand_positioning": "HRM gọn nhẹ cho startup, dùng được trong 1 ngày, giá minh bạch",
      "key_messages": ["Miễn phí 14 ngày", "Cài đặt 10 phút", "Giá theo đầu người", "Không cần IT"],
      "tone": ["friendly", "clean"],
      "assets": ["logo", "product_screenshots"],
      "customer_segments": [
        { "name": "Anh Khoa", "age": 29, "gender": "nam", "role": "Founder startup", "company_size": "15 người", "income": "trung
        bình", "location": "Hà Nội", "pain_points": ["không có HR chuyên trách", "ngân sách hẹp", "ngại công cụ phức tạp"],
        "motivations": ["rẻ", "nhanh", "tự làm được"], "objections": ["phức tạp", "đắt", "tốn thời gian setup"], "channels": ["Google
        search", "cộng đồng startup", "review"], "funnel_stage": "tự quyết, nhanh" }
      ],
      "expected_blocks_hint": ["B02", "B06", "B05", "B04", "B09"]
    },
    {
      "id": "BR-B1",
      "brand_name": "ZARO",
      "industry": "fashion",
      "product": "Thời trang nữ công sở",
      "campaign_objective": "conversion",
      "brand_positioning": "Thời trang trẻ trung, hợp xu hướng, giá tốt",
      "key_messages": ["Sale 50% 3 ngày", "Freeship", "Bộ sưu tập mới", "Số lượng có hạn"],
      "tone": ["energetic"],
      "assets": ["product_photos", "sale_banner"],
      "customer_segments": [
        { "name": "Linh", "age": 24, "gender": "nữ", "role": "Nhân viên văn phòng", "income": "12 triệu/tháng", "location": "Đà Nẵng",
        "pain_points": ["ngân sách hạn chế", "sợ bỏ lỡ deal"], "motivations": ["giá tốt", "bắt trend", "freeship"], "objections":
        ["chất lượng có xứng giá?"], "channels": ["mobile", "Instagram", "TikTok"], "funnel_stage": "mua ngẫu hứng buổi tối" }
      ],
      "expected_blocks_hint": ["B14", "B15", "B16", "B09", "B01"]
    },
    {
      "id": "BR-B2",
      "brand_name": "SafeInvest",
      "industry": "fintech",
      "product": "App đầu tư tích luỹ",
      "campaign_objective": "conversion",
      "brand_positioning": "Đầu tư an toàn, minh bạch, được cấp phép",
      "key_messages": ["Lợi suất 7%/năm", "Được cấp phép", "Rút bất cứ lúc nào", "Bảo hiểm tiền gửi"],
      "tone": ["serious", "reassuring"],
      "assets": ["license_docs", "app_screenshots"],
      "customer_segments": [
        { "name": "Anh Tuấn", "age": 33, "gender": "nam", "role": "Kỹ sư phần mềm", "income": "khá", "location": "TP.HCM",
        "pain_points": ["sợ lừa đảo/mất tiền", "không có thời gian nghiên cứu"], "motivations": ["an toàn", "minh bạch", "tiện lợi"],
        "objections": ["có lừa đảo không?", "pháp lý rõ ràng?"], "channels": ["Google", "review app", "bạn bè"], "funnel_stage": "cần
        nhắc kỹ trước khi nạp tiền" }
      ],
      "expected_blocks_hint": ["B13", "B12", "B09", "B24", "B20"]
    },
    {
      "id": "BR-B3",
      "brand_name": "GreenView",
      "industry": "real_estate",
      "product": "Dự án căn hộ ven sông",
      "campaign_objective": "lead_gen",
      "brand_positioning": "Căn hộ ven sông, tiện ích đầy đủ, vị trí trung tâm",
      "key_messages": ["Căn hộ ven sông", "Trả góp 0%", "Vị trí trung tâm", "Nhận giữ chỗ"],
      "tone": ["premium", "trustworthy"],
      "assets": ["renders", "masterplan", "location_map"],
```

```
    "customer_segments": [
      { "name": "Anh Nam & chị Hà", "age": "38 & 35", "gender": "cặp đôi", "role": "Gia đình 2 con", "income": "60 triệu/tháng",
      "location": "TP.HCM", "pain_points": ["chọn vị trí phù hợp", "lo pháp lý dự án", "tài chính trả góp"], "motivations": ["nhà ở
      thực", "tiện ích cho con", "an toàn pháp lý"], "objections": ["pháp lý rõ chưa?", "vị trí thực tế thế nào?"], "channels":
      ["Google", "sàn BĐS", "đi xem mặt bằng"], "funnel_stage": "tìm hiểu + xem thực địa" }
    ],
    "expected_blocks_hint": ["B18", "B21", "B16", "B09", "B12", "B20"]
  },
  {
    "id": "BR-B4",
    "brand_name": "EduPro",
    "industry": "education",
    "product": "Khoá học online Data Analyst",
    "campaign_objective": "lead_gen",
    "brand_positioning": "Học thực chiến, lộ trình rõ, hỗ trợ ra nghề",
    "key_messages": ["Học mọi lúc", "Có chứng chỉ", "Giảng viên thực chiến", "Học thử miễn phí"],
    "tone": ["friendly", "helpful"],
    "assets": ["instructor_photos", "curriculum_pdf"],
    "customer_segments": [
      { "name": "Trang", "age": 27, "gender": "nữ", "role": "Nhân viên muốn chuyển ngành sang Data", "income": "tự chi trả",
      "location": "Hà Nội", "pain_points": ["bận rộn", "không biết bắt đầu từ đâu", "sợ học xong không xin được việc"],
      "motivations": ["lộ trình rõ ràng", "bằng chứng học viên ra nghề", "linh hoạt thời gian"], "objections": ["học xong có việc
      không?", "có theo nổi không?"], "channels": ["Facebook", "Google", "review"], "funnel_stage": "cân nhắc, học thử trước" }
    ],
    "expected_blocks_hint": ["B05", "B18", "B09", "B10", "B20", "B22"]
  },
  {
    "id": "BR-B5",
    "brand_name": "HopeVN",
    "industry": "ngo",
    "product": "Chiến dịch bữa ăn cho trẻ em vùng cao",
    "campaign_objective": "conversion",
    "brand_positioning": "Minh bạch, tác động trực tiếp, đáng tin",
    "key_messages": ["1 bữa ăn = 15.000đ", "Minh bạch dòng tiền", "100% đến tay trẻ em"],
    "tone": ["emotional"],
    "assets": ["field_photos", "impact_report"],
    "customer_segments": [
      { "name": "Cô Mai", "age": 50, "gender": "nữ", "role": "Nhà hảo tâm", "income": "ổn định", "location": "TP.HCM", "pain_points":
      ["lo tiền không đến đúng nơi"], "motivations": ["tạo tác động thật", "minh bạch", "câu chuyện chạm cảm xúc"], "objections":
      ["tiền có minh bạch không?"], "channels": ["Facebook", "email", "báo chí"], "funnel_stage": "sẵn sàng đóng góp nếu tin tưởng" }
    ],
    "expected_blocks_hint": ["B23", "B01", "B12", "B09", "B22"]
  },
  {
    "id": "BR-C1",
    "brand_name": "MAISON",
    "industry": "luxury",
    "product": "Bộ sưu tập thời trang thu đông",
    "campaign_objective": "awareness",
    "brand_positioning": "Thủ công, phiên bản giới hạn, di sản",
    "key_messages": ["Thủ công tỉ mỉ", "Phiên bản giới hạn", "Di sản thương hiệu"],
    "tone": ["premium", "cinematic"],
    "assets": ["editorial_photos", "brand_film"],
    "customer_segments": [
      { "name": "Chị Vy", "age": 40, "gender": "nữ", "role": "Doanh nhân", "income": "rất cao", "location": "TP.HCM", "pain_points":
      ["khó tìm sản phẩm đủ đẳng cấp/độc bản"], "motivations": ["đẳng cấp", "độc bản", "câu chuyện thương hiệu"], "objections":
      ["ghét cảm giác rẻ tiền/đại trà"], "channels": ["Instagram", "tạp chí", "sự kiện"], "funnel_stage": "mua theo cảm xúc thương
      hiệu" }
    ],
    "expected_blocks_hint": ["B17", "B03", "B01", "B09"]
  },
  {
    "id": "BR-D1",
    "brand_name": "ABC Center",
    "industry": "education",
    "product": "",
    "campaign_objective": "",
    "brand_positioning": "",
    "key_messages": [],
    "tone": [],
    "assets": [],
    "customer_segments": [],
    "expected_blocks_hint": []
  },
  {
    "id": "BR-D2",
    "brand_name": "AgriTech Co",
    "industry": "nông nghiệp công nghệ cao",
    "product": "Tuyển dụng kỹ sư nông nghiệp",
    "campaign_objective": "tuyển dụng",
    "brand_positioning": "Nông nghiệp công nghệ cao",
    "key_messages": ["Tuyển kỹ sư nông nghiệp", "Môi trường hiện đại"],
    "tone": ["professional"],
    "assets": [],
    "customer_segments": [
      { "name": "Ứng viên kỹ sư", "age": 26, "gender": "nam", "role": "Kỹ sư nông nghiệp", "income": "khá", "location": "Lâm Đồng",
      "pain_points": ["tìm việc đúng chuyên môn"], "motivations": ["môi trường hiện đại", "lương tốt"], "objections": [], "channels":
      ["job board"], "funnel_stage": "tìm việc" }
    ],
    "expected_blocks_hint": []
```

```
    },
    {
      "id": "BR-D4",
      "brand_name": "LuxBudget",
      "industry": "fashion",
      "product": "Đồng hồ thiết kế cao cấp",
      "campaign_objective": "conversion",
      "brand_positioning": "Thiết kế cao cấp, đẳng cấp",
      "key_messages": ["Giá rẻ bất ngờ", "Sale sốc sinh viên", "Phong cách sang chảnh"],
      "tone": ["premium"],
      "assets": ["product_photos"],
      "customer_segments": [
        { "name": "Đức", "age": 20, "gender": "nam", "role": "Sinh viên", "income": "thấp", "location": "Hà Nội", "pain_points": ["muốn
        trông sang nhưng ít tiền"], "motivations": ["giá rẻ", "trông đẳng cấp"], "objections": ["có thật sự rẻ?"], "channels":
        ["TikTok", "Shopee"], "funnel_stage": "mua ngẫu hứng" }
      ],
      "expected_blocks_hint": ["B14", "B15", "B16", "B09"]
    }
  ]
}
```


> **BR-D4 là case bẫy** (tone "premium" >< persona sinh viên + key_messages "giá rẻ"): dùng để quan sát engine ưu tiên tín hiệu nào; `expected` ở đây thiên về thực tế (giá rẻ/sale) — nếu engine ra toàn block luxury thì lệch persona.

---

3. `test_expectations.json`


```
{
  "version": "1.0",
  "default_k": 5,
  "cases": [
    { "id": "TC-A1", "brief_id": "BR-A1", "k": 5, "group": "persona-driven", "objective": "Persona enterprise (CFO): ưu tiên
        trust/ROI/demo", "expected_blocks": ["B19", "B08", "B10", "B13", "B07", "B12"], "pass_criteria": "Top-5 nghiêng enterprise (>=3
        trong B08/B10/B13/B12/B19); B06 KHÔNG top", "expected_metrics": null },
    { "id": "TC-A2", "brief_id": "BR-A2", "k": 5, "group": "persona-driven", "objective": "Persona SMB founder: ưu tiên pricing/how-it-
        works", "expected_blocks": ["B02", "B06", "B05", "B04", "B09"], "pass_criteria": "B06 & B05 trong top-5; B13/B10/B08 xuống
        thấp; kết quả KHÁC RÕ so với TC-A1", "expected_metrics": null },
    { "id": "TC-B1", "brief_id": "BR-B1", "k": 5, "group": "funnel", "objective": "Flash sale fashion: urgency", "expected_blocks":
        ["B14", "B15", "B16", "B09", "B01"], "pass_criteria": "B14 top-2; B04/B06 saas không lọt top", "expected_metrics": null },
    { "id": "TC-B2", "brief_id": "BR-B2", "k": 5, "group": "funnel", "objective": "Fintech: niềm tin là rào cản", "expected_blocks":
        ["B13", "B12", "B09", "B24", "B20"], "pass_criteria": "B13 top-1/2; B14 countdown KHÔNG top (sai ngữ cảnh)",
        "expected_metrics": null },
    { "id": "TC-B3", "brief_id": "BR-B3", "k": 5, "group": "funnel", "objective": "BĐS local lead-gen", "expected_blocks": ["B18",
        "B21", "B16", "B09", "B12", "B20"], "pass_criteria": "B18 + B21 trong top", "expected_metrics": null },
    { "id": "TC-B4", "brief_id": "BR-B4", "k": 5, "group": "funnel", "objective": "Khoá học: lộ trình + lead", "expected_blocks":
        ["B05", "B18", "B09", "B10", "B20", "B22"], "pass_criteria": "B05 + B18 trong top", "expected_metrics": null },
    { "id": "TC-B5", "brief_id": "BR-B5", "k": 5, "group": "funnel", "objective": "NGO: cảm xúc + minh bạch", "expected_blocks":
        ["B23", "B01", "B12", "B09", "B22"], "pass_criteria": "B23 top-1; có B12 (impact stats)", "expected_metrics": null },
    { "id": "TC-C1", "brief_id": "BR-C1", "k": 5, "group": "tone-audience", "objective": "Luxury awareness: tone premium + affluent",
        "expected_blocks": ["B17", "B03", "B01", "B09"], "pass_criteria": "B17/B03 top; B14/B06/B15 KHÔNG xuất hiện",
        "expected_metrics": null },
    { "id": "TC-D1", "brief_id": "BR-D1", "k": 5, "group": "robustness", "objective": "Brief nghèo → không crash", "expected_blocks":
        [], "pass_criteria": "Trả kết quả, score hợp lệ 0..1, không NaN", "expected_metrics": null },
    { "id": "TC-D2", "brief_id": "BR-D2", "k": 5, "group": "negative", "objective": "No-match → MRR=0 (không chia 0)",
        "expected_blocks": [], "pass_criteria": "HitRate=0, MRR=0; mọi score thấp", "expected_metrics": { "precision_at_k": 0,
        "recall_at_k": 0, "hit_rate": 0, "mrr": 0 } },
    { "id": "TC-D3", "brief_id": "BR-A2", "k": 5, "group": "multilingual", "objective": "Brief VN + block embedding_text EN (nếu test
        trộn ngôn ngữ)", "expected_blocks": ["B02", "B06", "B05", "B04", "B09"], "pass_criteria": "Kết quả không sụp; nếu cosine tụt
        mạnh → cảnh báo sai model", "expected_metrics": null },
    { "id": "TC-D4", "brief_id": "BR-D4", "k": 5, "group": "trap", "objective": "Persona >< tone (sinh viên giá rẻ vs tone premium)",
        "expected_blocks": ["B14", "B15", "B16", "B09"], "pass_criteria": "Quan sát: nếu ra toàn block luxury (B17/B03) → engine bỏ qua
        persona", "expected_metrics": null },
    { "id": "TC-E1", "brief_id": "BR-A1", "k": 3, "group": "metric-boundary", "objective": "|E|>K: Recall trần", "expected_blocks":
        ["B19", "B08", "B10", "B13", "B07", "B12"], "pass_criteria": "Recall@3 tối đa = 3/6 = 0.5 dù engine hoàn hảo",
        "expected_metrics": null },
    { "id": "TC-E2", "brief_id": "BR-B5", "k": 5, "group": "metric-boundary", "objective": "|E|<K: Precision trần", "expected_blocks":
        ["B23"], "pass_criteria": "Precision@5 tối đa = 1/5 = 0.2; nên xem thêm Precision@|E|=1.0", "expected_metrics": null },
    { "id": "TC-E3", "group": "metric-unit-test", "objective": "Worked example — tính tay, fixture cố định", "k": 5, "fixture": {
        "ranked_results": ["B05", "B07", "B01", "B02", "B08"], "expected_blocks": ["B02", "B07", "B09"] }, "expected_metrics": {
        "precision_at_k": 0.40, "recall_at_k": 0.667, "hit_rate": 1, "mrr": 0.50, "ndcg_at_k": 0.498 }, "pass_criteria": "Output engine
        PHẢI khớp tuyệt đối các con số này" },
    { "id": "TC-F1", "brief_id": "BR-B4", "k": 5, "group": "active-learning", "objective": "Block đúng ngoài expected → chấm Đúng → cập
        nhật expected → recall tăng", "expected_blocks": ["B05", "B18", "B09", "B10", "B20", "B22"], "pass_criteria": "Nhãn manual lưu;
        expected cập nhật; (golden set tách riêng để so version)", "expected_metrics": null }
  ]
}
```


---

4. Ghi chú import

- `block_library.json` / `brand_briefs.json` import theo §4.1/§4.2 spec (đã thêm `audience_fit` trên block + `customer_segments` chi tiết trên brief).
- `test_expectations.json` là **golden để QA đối chiếu** (không phải input engine): chạy engine cho từng `brief_id` + `k`, so kết quả với `expected_blocks` + `pass_criteria`. Riêng `TC-E3` là unit-test thuần metric (cho thẳng `ranked_results` + `expected_blocks`).
- Khi đổi công thức/engine version → chạy lại toàn bộ, lưu vào `runs`, theo dõi "độ chính xác tổng thể"; cố định golden set (A1/A2/B*/C1) tách khỏi active-learning (F1).